

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé ;
- Calculatrice scientifique autorisée ;
- Dictionnaire Français / Chinois autorisé.

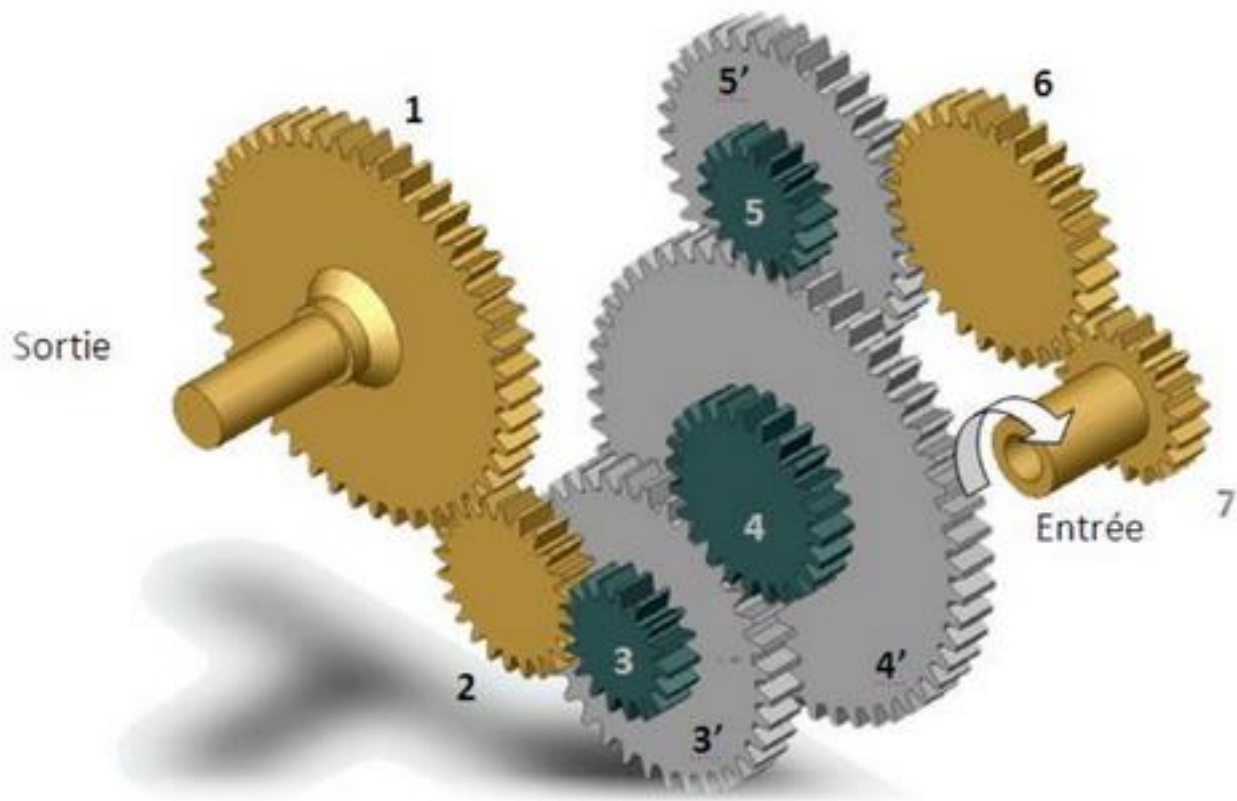
Nom : _____ Prénom : _____

Sciences industrielles

DS 3
Transmetteurs linéaires et SLCI

2020-2021

Exercice 1 : Train d'engrenages simple



On considère le train d'engrenages représenté ci-dessus, dans lequel toutes les roues dentées sont en mouvement de rotation par rapport au bâti (0) autour d'axe parallèles entre eux.

Nombre de dents :

$$Z_1 = 65 ; Z_2 = 32 ; Z_3 = 24 ; Z'_3 = 48 ; Z_4 = 38 ; Z'_4 = 82 ; Z_5 = 26 ; Z'_5 = 54 ; Z_6 = 42 ; Z_7 = 30$$

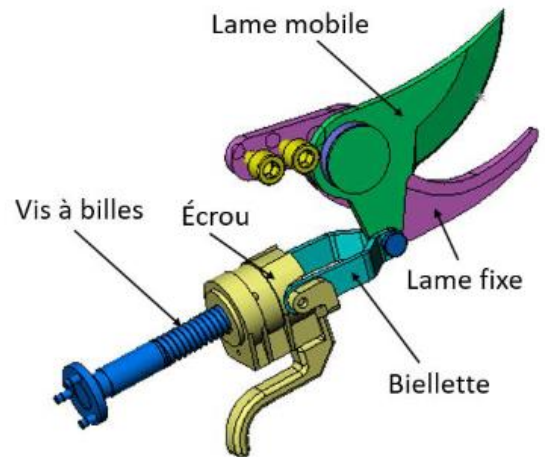
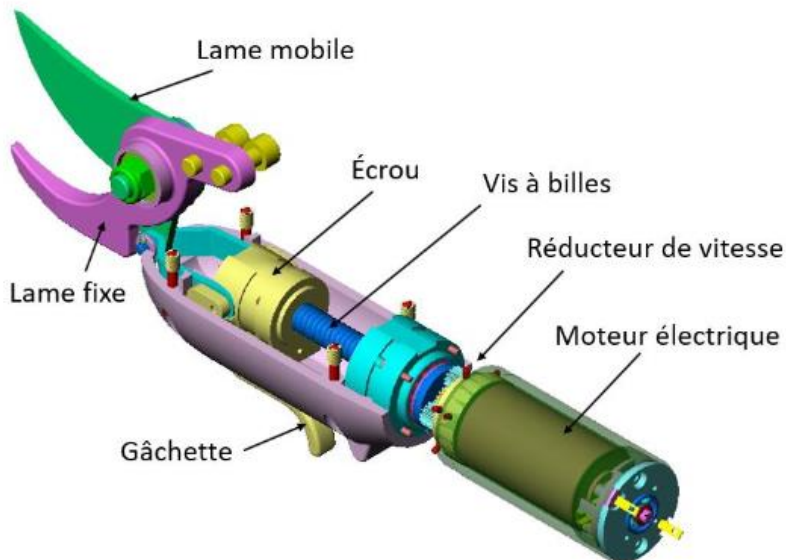
Remarque : le bâti n'est pas représenté sur la figure !

Q1 : Indiquer, à l'aide de flèches, le sens de rotation de chacune des roues dentées, puis par une croix les contacts extérieurs.

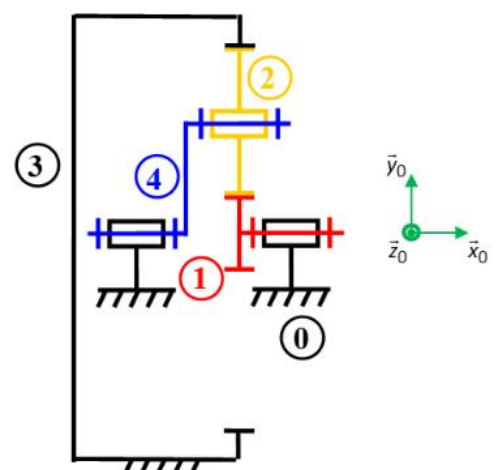
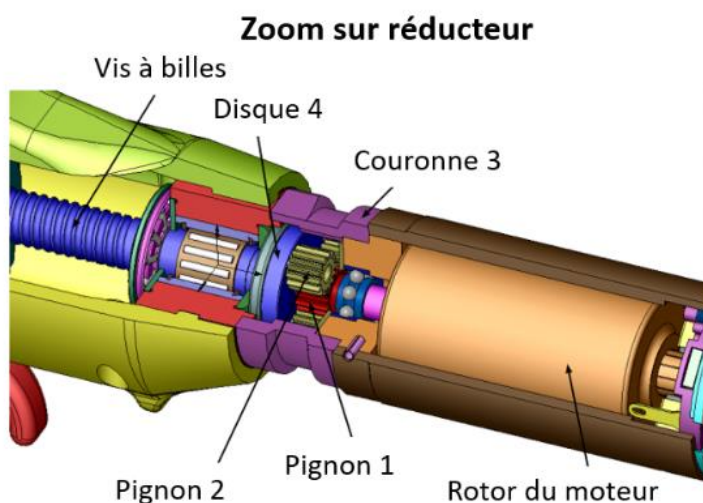
Q2 : Déterminer l'expression du rapport de transmission $i = \frac{\omega_{S/0}}{\omega_{e/0}}$ de ce train d'engrenage. Faire l'application numérique.

Exercice 2 : Sérateur Pellenc

La période de taille de la vigne dure 2 mois environ. Les viticulteurs coupent 8 à 10 heures par jour. Pour réduire la fatigue de la main et du bras, la société PELLENC commercialise un sécateur électrique. Ce système se compose d'une batterie (portée à l'aide d'un harnais par l'utilisateur) alimentant un sécateur par un cordon.



Lorsque l'utilisateur appuie sur la gâchette, le moteur transmet, par l'intermédiaire d'un réducteur de vitesse, un mouvement de rotation à la vis. L'écrou se déplace alors en translation par rapport à la vis et, par l'intermédiaire d'un dispositif 3 barres, met en rotation la lame mobile générant ainsi un mouvement de coupe.



Le pignon (1) est lié au moteur électrique : vitesse angulaire : $N_{1/0} = 1400 \text{ tr. min}^{-1}$

Le disque (4) est lié à la vis à billes. Pas de la vis à billes : $pas_4 = 2 \text{ mm}$, à droite.

Nombre de dents :

$$Z_1 = 19 \text{ dents} ; Z_2 = 19 \text{ dents}$$

Exigence	Critère	Niveau
Ex 1 : Le système doit tenir dans la main	Diamètre de la couronne	$< 30 \text{ mm}$
Ex 2 : Présenter un confort de coupe	Vitesse de translation de l'écrou / carter	$< 20 \text{ mm. s}^{-1}$

Objectif : Vérifier le critère du cahier des charges.

Q3 : Justifier que les roues dentées du réducteur ont les mêmes pas. Calculer la valeur de Z_3 , puis D_3 . Conclure.

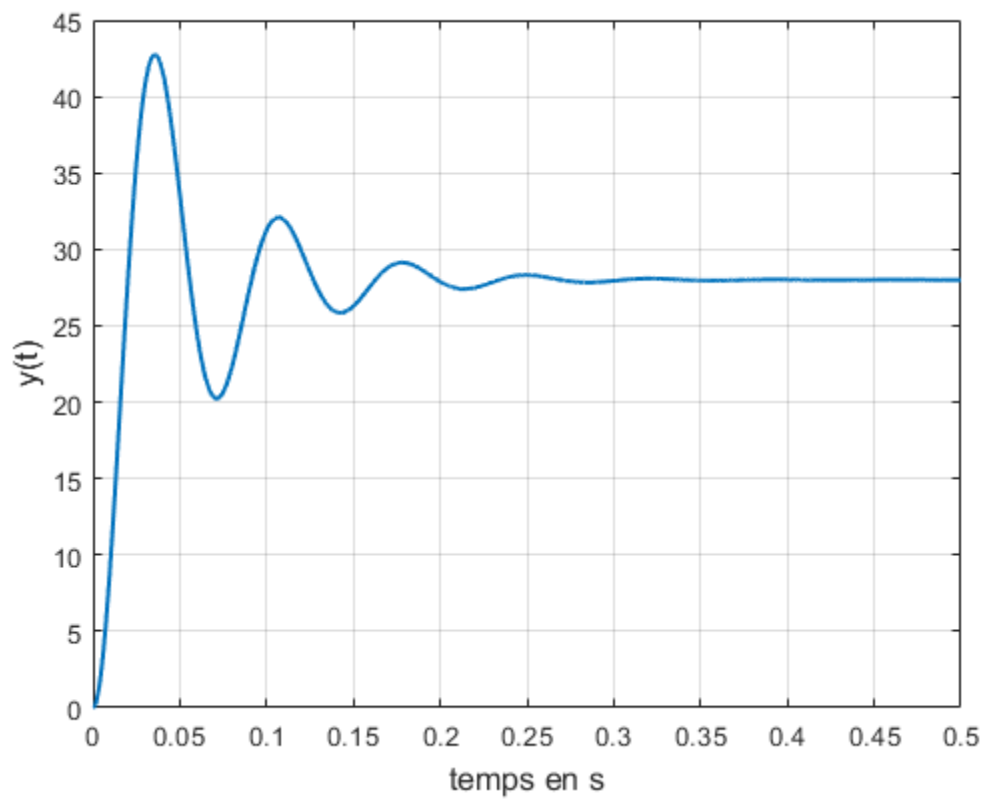
Q4 : Réaliser la chaîne d'énergie-puissance partielle en partant du moteur et en terminant au dispositif 3 barres (en définissant les noms des constituants et les grandeurs effort et flux).

Q5 : Déterminer l'expression du rapport de transmission $i = \frac{\omega_{s/0}}{\omega_{e/0}}$ du réducteur de vitesse. Faire l'application numérique.

Q6 : Déterminer la valeur de la vitesse de translation de l'écrou/carter. Conclure par rapport au cahier des charges.

Exercice 3 : Modélisation SLCI

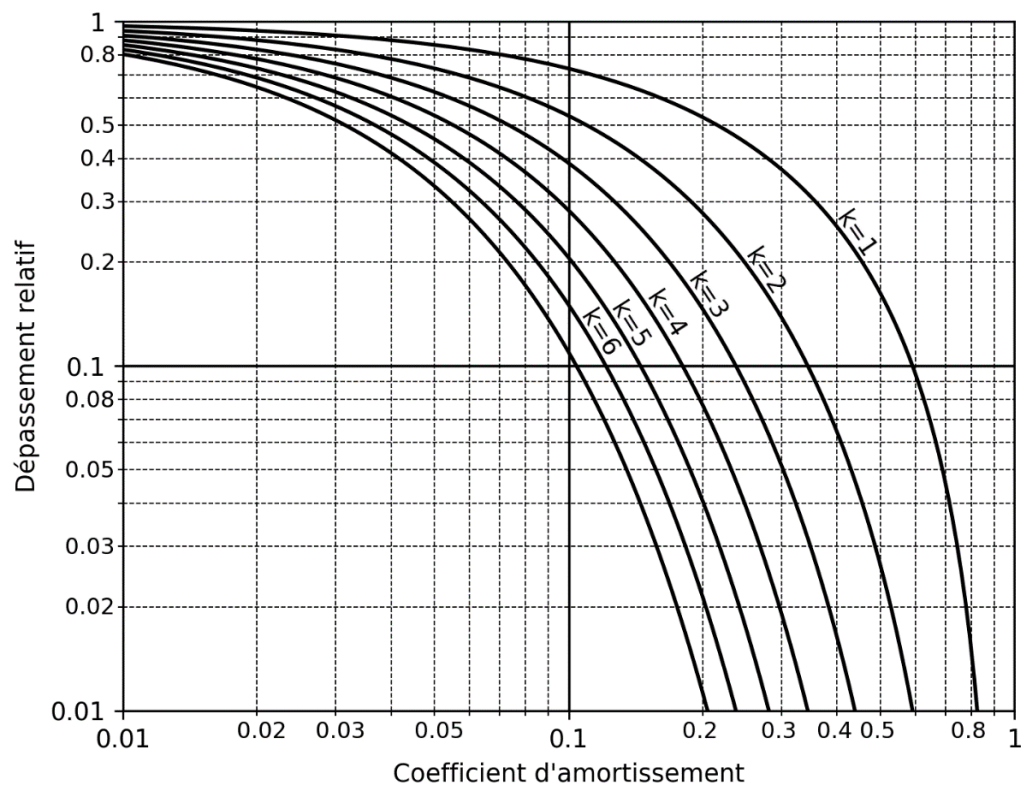
On considère la réponse $y(t)$ d'un système à un échelon de tension $e(t)$.



Q7 : Justifier que la réponse, noté $y(t)$, peut être assimilé à celle d'un deuxième ordre.

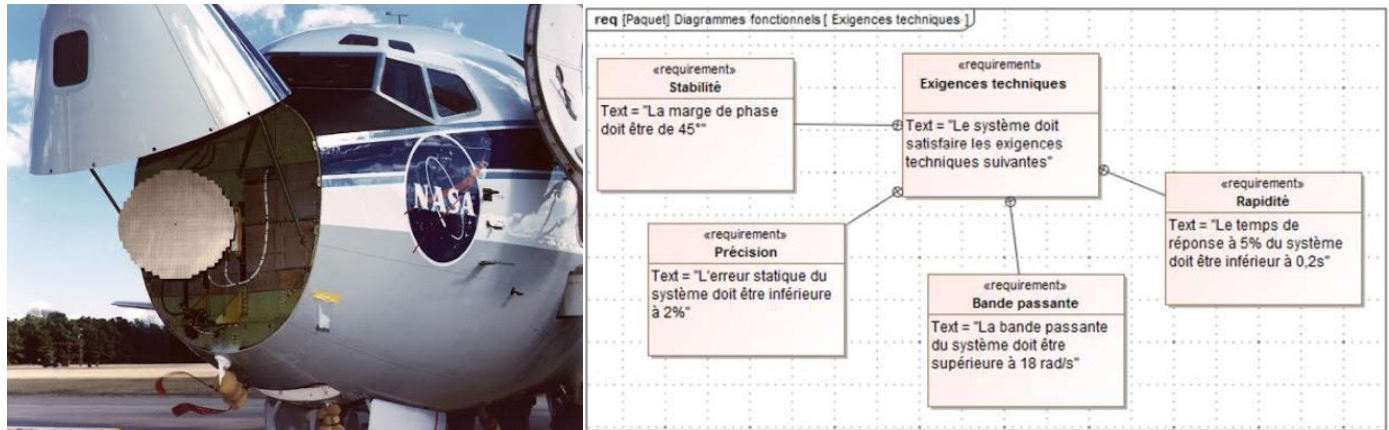
Q8 : Donner la relation (définition) de la fonction de transfert $H(p) = \frac{Y(p)}{E(p)}$ sous forme canonique et dans l'hypothèse des conditions initiales nulles.

Q9 : Déterminer les coefficients de la fonction de transfert en utilisant la courbe et les informations dans les abaques. Justifier la réponse en indiquant votre démarche sur les figures.



Exercice 4 : Positionnement de l'antenne radar d'avion

Dans cette étude, on s'intéresse à un radar d'avion dont une description structurelle ainsi qu'un extrait de cahier des charges fonctionnel est donné ci-dessous. Ce système permet notamment au pilote de détecter des engins extérieurs (avions, hélicoptères, bateaux, ...) et de connaître leur position en temps réel. L'objectif de cette étude est de vérifier si l'asservissement proposé ici en phase de conception est compatible aux performances attendues par le client.

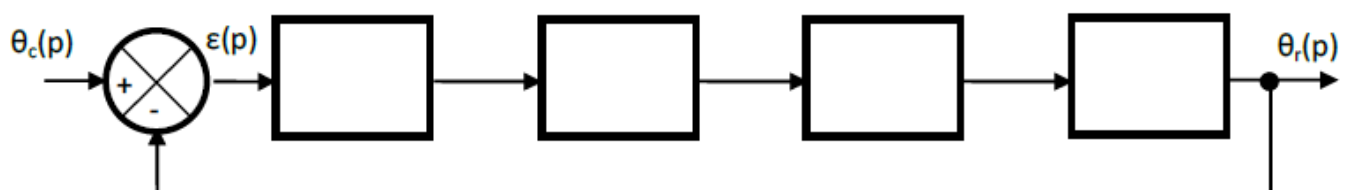


La solution proposée est un asservissement de position angulaire du radar : l'angle souhaité est $\theta_c(t)$, l'angle réel du radar est $\theta_r(t)$. La différence des deux angles est transformée en une tension $u_m(t)$, selon la loi $u_m(t) = A \times (\theta_c(t) - \theta_r(t))$. La tension $u_m(t)$ engendre, via un moteur de fonction de transfert $H_m(t)$, une vitesse angulaire $\omega_m(t)$. Cette vitesse angulaire est réduite grâce à un réducteur de vitesse, selon la relation $\omega_r(t) = B \times \omega_m(t)$ ($B < 1$), $\omega_r(t)$ étant la vitesse angulaire du radar.

On donne :

$$\omega_r(t) = \frac{d\theta_r(t)}{dt}$$

Q10 : Compléter le schéma bloc du système.



On cherche maintenant à déterminer la fonction de transfert $H_m(p)$ du moteur. Les équations du moteur à courant continu, qui est utilisé dans la motorisation, sont les suivantes :

$$u_m(t) = e(t) + R i(t)$$

$$e(t) = k_e \omega_m(t)$$

$$J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t)$$

$$C_m(t) = k_m i(t)$$

Avec :

$u(t)$: tension aux bornes du moteur (en V) ;

$e(t)$: force contre-électromotrice (en V) ;

$i(t)$: intensité du courant électrique (en A) ;

$\omega_m(t)$: vitesse de rotation du moteur (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$) ;

$C_m(t)$: couple moteur (en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$) ;

J : inertie équivalente du moteur (en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2}$) ;

R : résistance électrique du moteur (en Ω) ;

k_e : constante de force contre-électromotrice (en $\text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$) ;

k_m : constante de couple (en $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$).

Q11 : Passer les équations précédentes dans le domaine de Laplace.

Q12 : Déterminer la fonction de transfert $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$.

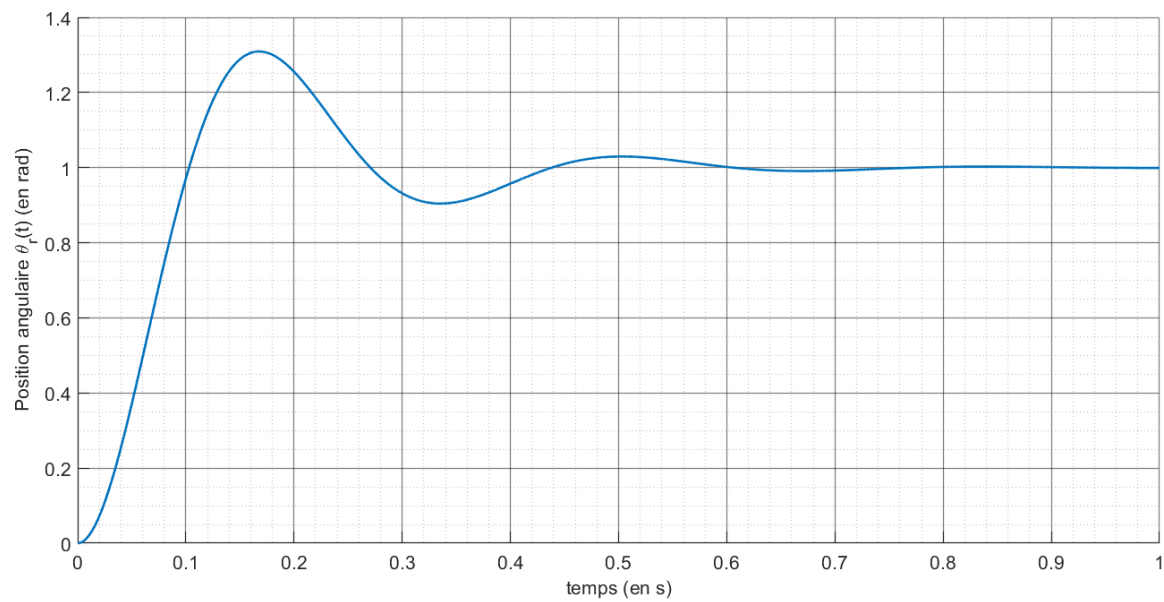
Q13: Montrer que $H_m(p)$ peut se mettre sous la forme canonique $H_m(p) = \frac{K_m}{1+T_m p}$. Déterminer les expressions de K_m et T_m .

Q14: Déterminer $\omega_m(t)$ lorsque $u_m(t)$ est un échelon de tension d'amplitude u_0 . Exprimer le résultat en fonction de K_m , T_m et u_0 . Préciser la valeur de $\omega_m(t)$ à l'origine, la pente de la tangente à l'origine de $\omega_m(t)$ et la valeur finale atteinte par $\omega_m(\infty)$.

Q15: Déterminer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\theta_r(p)}{\theta_c(p)}$.

Q16 : Montrer que la fonction de transfert $H(p)$ peut s'écrire comme la forme canonique d'un second ordre. Déterminer les expressions du coefficient d'amortissement z et de la pulsation propre ω_0 en fonction de K_m, T_m, A et B .

On donne la réponse à un échelon unitaire (réponse indicielle) obtenue à partir d'une simulation du système de fonction de transfert $H(p)$ est donnée sur la figure suivante :



Q17 : Déterminer, en détaillant la démarche utilisée, les valeurs de K , z et ω_0 .
(possible de faire des schémas)

Q18 : Déterminer, en détaillant la démarche utilisée, le temps de réponse à 5%.
(possible de faire des schémas)

Q19 : Conclure quant à la capacité du système proposé à vérifier le critère de rapidité du cahier des charges.

